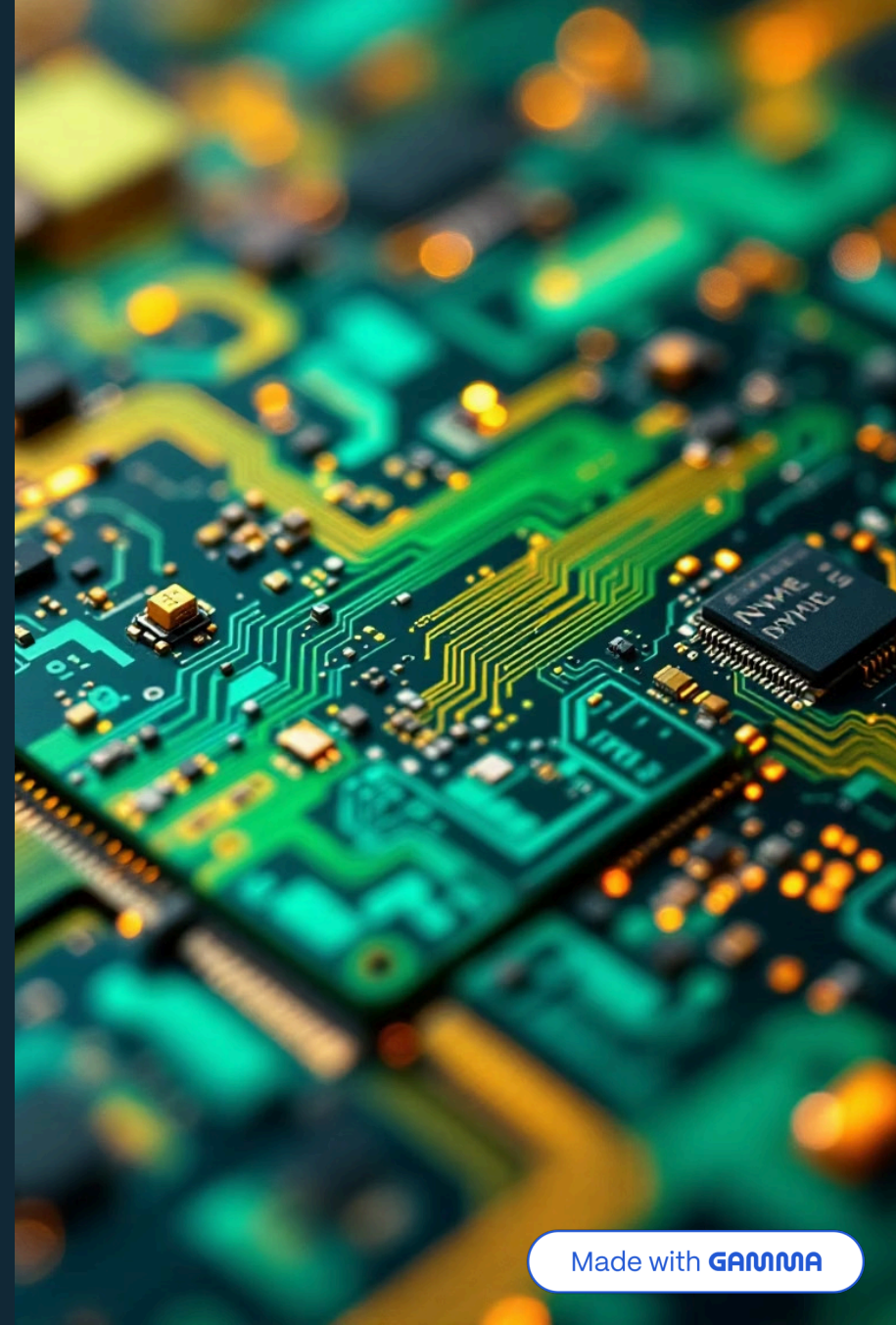


Persistencia del Dato en la Era del SSD y Cifrado

DATA CARVING - CLASE EXTRA



Ingeniería de Recuperación Moderna: Del HDD al SSD

Arquitectura Tradicional (HDD)

Los discos magnéticos funcionaban como dispositivos pasivos. Los datos se escribían directamente sobre platos magnéticos y permanecían físicamente presentes hasta ser sobrescritos. Esta simplicidad permitía técnicas de recuperación basadas en remanencia magnética y análisis de sectores no asignados.

La interfaz SATA actuaba como un simple canal de comunicación entre el sistema operativo y el medio físico, sin procesamiento inteligente intermedio.

Revolución Flash (NAND/SSD)

Los SSD modernos incorporan controladoras inteligentes que gestionan activamente el almacenamiento. Estas controladoras implementan algoritmos complejos de nivelación de desgaste, gestión de bloques defectuosos y optimización de rendimiento.

La capa de traducción flash (FTL) crea una abstracción entre direcciones lógicas y físicas, haciendo que el almacenamiento sea un sistema activo y autónomo que toma decisiones independientes sobre los datos.

HDD vs. SSD: El Fin de la Remanencia Magnética



Legacy: Disco Duro Magnético

Persistencia física directa: Los datos permanecen en los platos magnéticos hasta ser físicamente sobrescritos por nueva información. La recuperación forense aprovechaba esta característica mediante análisis de sectores y técnicas de magnetorresistencia.

- Sobrescritura sector por sector
- Remanencia magnética detectable
- Carving efectivo en espacio no asignado



Moderno: Memoria NAND Flash

Celdas TLC/QLC y ciclos P/E: La tecnología NAND almacena datos en celdas de transistores de compuerta flotante. Las celdas Triple-Level Cell (TLC) almacenan 3 bits por celda, mientras que Quad-Level Cell (QLC) almacena 4 bits, aumentando densidad pero reduciendo durabilidad.

- Ciclos limitados de Programa/Borrado (3,000-1,000)
- Imposibilidad de sobrescritura directa a nivel bit
- Requerimiento de borrado por bloques completos

📌 **Impacto Crítico:** En arquitectura NAND, no existe la posibilidad de modificar un bit individual. La operación requiere: (1) Leer el bloque completo, (2) Borrar el bloque entero (devolviendo todas las celdas a estado "1"), (3) Reprogramar el bloque con los datos modificados. Este proceso invalida las técnicas tradicionales de recuperación forense.

El Asesino del Carving: Comando TRIM

O1

Eliminación Lógica en Sistema Operativo

Cuando el usuario elimina un archivo en Windows con NTFS, el sistema marca la entrada en la Master File Table (\$MFT) como disponible y actualiza el \$Bitmap para indicar que los clusters están libres. Tradicionalmente, esto dejaba los datos físicos intactos.

O2

Emisión del Comando TRIM

El sistema operativo detecta que el dispositivo es un SSD y envía un comando TRIM (ATA) o UNMAP (SCSI/NVMe) indicando qué bloques lógicos (LBAs) ya no contienen datos válidos. Este comando viaja a través de la pila de almacenamiento hasta la controladora del SSD.

O3

Marcado para Garbage Collection

La controladora del SSD registra internamente estos bloques como candidatos para limpieza. No los borra inmediatamente, sino que los marca en su tabla de traducción flash (FTL) como bloques que pueden ser reciclados cuando el controlador tenga recursos disponibles.

O4

Destrucción Física del Dato

Durante el proceso de Garbage Collection (típicamente en minutos u horas), la controladora ejecuta ciclos de borrado en los bloques NAND marcados. Las celdas devuelven valores "FF" (todos bits en 1) o "00" según la implementación, destruyendo irreversiblemente el contenido original.

Consecuencia Forense Crítica: Una vez completado el Garbage Collection, las herramientas de carving como PhotoRec, Foremost o X-Ways Forensics encuentran solo ceros o datos aleatorios. No existe recuperación posible a nivel de software estándar, incluso minutos después de la eliminación.

Arquitectura NTFS: Vigente pero Engañosa

Estructura Lógica Persistente

Windows 11 continúa utilizando NTFS (New Technology File System) como sistema de archivos principal. La estructura fundamental no ha cambiado desde Windows NT: la Master File Table (\$MFT) almacena metadatos de archivos, el \$Bitmap rastrea clusters asignados/libres, y el \$LogFile registra transacciones.

- \$MFT: Tabla maestra con registros de 1KB por archivo
- \$Bitmap: Mapa de bits de uso de clusters
- \$LogFile: Registro de transacciones NTFS
- \$UsnJrnl: Journal de cambios del sistema

La Discrepancia Fatal

Desincronización lógica-física: La estructura NTFS mantiene registros históricos y metadatos que indican "el archivo existió en estos clusters", pero la realidad física del SSD diverge completamente tras TRIM.

El análisis forense revela entradas válidas en la \$MFT apuntando a direcciones LBA específicas, pero al acceder a esos sectores físicos, solo se encuentran ceros o datos sobrescritos. Esta brecha entre la verdad lógica y la realidad física representa el mayor desafío en forense digital moderno.

Espacio No Asignado en Volúmenes Cifrados



Full Disk Encryption (FDE)

BitLocker, VeraCrypt o LUKS cifran cada sector del volumen usando AES-256. Sin la clave maestra (VMK), todo el contenido es criptográficamente indistinguible del ruido aleatorio.



Muerte del Carving Tradicional

El espacio no asignado cifrado presenta alta entropía (>7.9 en escala 0-8). Herramientas de carving buscan firmas de archivos (headers/footers) que son imposibles de detectar bajo cifrado robusto.



Solución: Live Forensics

Captura de RAM en vivo con herramientas como DumpIt, FTK Imager, o Magnet RAM Capture. Las claves de cifrado residen en memoria durante el sistema operativo activo.

- ❏ **Técnica Crítica de Triage en Vivo:** Ejecutar captura de memoria antes de apagar el sistema. Usar herramientas como Volatility Framework o Rekall para extraer la Volume Master Key (VMK) de BitLocker desde el volcado de RAM. Con la VMK, es posible descifrar la imagen del disco adquirida posteriormente y acceder al espacio no asignado descifrado para análisis forense tradicional.

Atributos Residentes: Salvación en la Era SSD

Almacenamiento Directo en la MFT

En NTFS, archivos menores a ~700 bytes se almacenan directamente dentro de su registro en la Master File Table como atributos residentes (\$DATA residente). Esta arquitectura evita la asignación de clusters separados, optimizando el uso del espacio para archivos pequeños.

Ventaja forense crítica: Cuando se elimina un archivo con atributo residente, su contenido permanece en el registro MFT marcado como reutilizable. El comando TRIM del sistema operativo se enfoca en limpiar clusters de datos en el espacio no asignado, pero típicamente no ejecuta operaciones de limpieza inmediata sobre la estructura de la MFT.

- Archivos de texto pequeños (.txt, .log)
- Configuraciones y scripts
- Documentos cortos y notas
- Metadatos críticos del sistema

Esta característica representa frecuentemente la **única esperanza** de recuperación en SSDs modernos, especialmente después de que TRIM haya limpiado el espacio no asignado. El análisis hexadecimal de la \$MFT puede revelar contenido completo de archivos que el sistema considera "eliminados".

Técnica de Análisis: Utilizar herramientas como MFTECmd (Eric Zimmerman) o AnalyzeMFT para parsear la \$MFT completa, incluyendo registros marcados como no asignados. Exportar atributos \$DATA residentes y examinar contenido recuperable mediante análisis hexadecimal o búsquedas de palabras clave.

700

Bytes

Tamaño máximo para atributos residentes en NTFS

1KB

Registro MFT

Tamaño estándar de entrada por archivo

Recuperación en Entornos Virtuales

Discos Virtuales (VHDX/VMDK)

Los entornos forenses modernos frecuentemente involucran análisis de máquinas virtuales en lugar de hardware físico. Los formatos .vhdx (Hyper-V), .vmdk (VMware), y .vdi (VirtualBox) encapsulan sistemas completos en archivos de disco virtual.

Estos archivos pueden ser montados y analizados con herramientas forenses estándar como FTK Imager, X-Ways, o Arsenal Image Mounter, permitiendo acceso directo al sistema de archivos virtualizado.

Snapshot Forensics

La técnica más valiosa en entornos virtuales es el análisis de snapshots o puntos de restauración. Los hipervisores crean archivos diferenciados (.avhd, .avhdx, -delta.vmdk) que almacenan cambios incrementales.

Un snapshot de hace tres días puede contener archivos que fueron eliminados posteriormente en el disco actual. Montar y analizar la cadena completa de snapshots permite reconstruir estados históricos del sistema.

Análisis de Diff Files

Los archivos de diferencias almacenan únicamente los bloques modificados desde el snapshot base. Herramientas como DiskInternals VMFS Recovery o VMDK Mounter permiten reconstruir el estado exacto del sistema en cualquier punto de la cadena de snapshots.

Esta técnica permite recuperar archivos eliminados que existían en snapshots anteriores, independientemente del estado actual del disco virtual y los efectos del TRIM.

Shadow Copies: Persistencia Automática en Windows

Volume Shadow Copy Service

Windows implementa un sistema de snapshots a nivel de volumen llamado Volume Shadow Copy Service (VSS). Este servicio crea instantáneas automáticas del estado del sistema antes de eventos críticos como instalación de software, actualizaciones de Windows, o creación de puntos de restauración.

Las Shadow Copies capturan el estado completo del sistema de archivos en un momento específico, almacenando solo los bloques modificados subsecuentemente (tecnología Copy-on-Write).

Comandos Forenses Clave:

```
vssadmin list shadows  
vssadmin list providers  
vshadow.exe -p -script=setup.cmd C:
```

Técnica de Recuperación

Las Shadow Copies permiten eludir completamente el problema de TRIM. Incluso si los datos originales fueron destruidos físicamente por Garbage Collection, las copias instantáneas preservan el estado del archivo tal como existía en el momento de su creación.

Proceso de extracción:

1. Enumerar Shadow Copies disponibles en el volumen objetivo
2. Montar la Shadow Copy como volumen de solo lectura usando vshadow.exe o herramientas forenses
3. Navegar por el sistema de archivos del snapshot y extraer archivos de interés
4. Comparar timestamps entre versiones para reconstruir línea temporal

Herramientas como Arsenal Image Mounter permiten montar Shadow Copies directamente desde imágenes forenses (.E01, .001) sin necesidad de escribir en el disco original.

Journaling: El Registro Persistente

\$LogFile NTFS

Incluso en SSDs NVMe ultrarrápidos, NTFS mantiene un registro transaccional (\$LogFile) que documenta todas las operaciones del sistema de archivos. Este journal registra creación, modificación, renombrado y eliminación de archivos con timestamps precisos.

El \$LogFile típicamente almacena entre 65MB y 512MB de transacciones recientes. Cada operación incluye metadatos críticos: nombre del archivo, ruta completa, tamaño, y tipo de operación (create, delete, rename, truncate).

Namespace en NVMe

Los SSD NVMe modernos implementan gestión de Namespaces, permitiendo particionar lógicamente un único dispositivo físico. Además, utilizan over-provisioning: área oculta (típicamente 7-28% de la capacidad) que la controladora reserva para nivelación de desgaste.

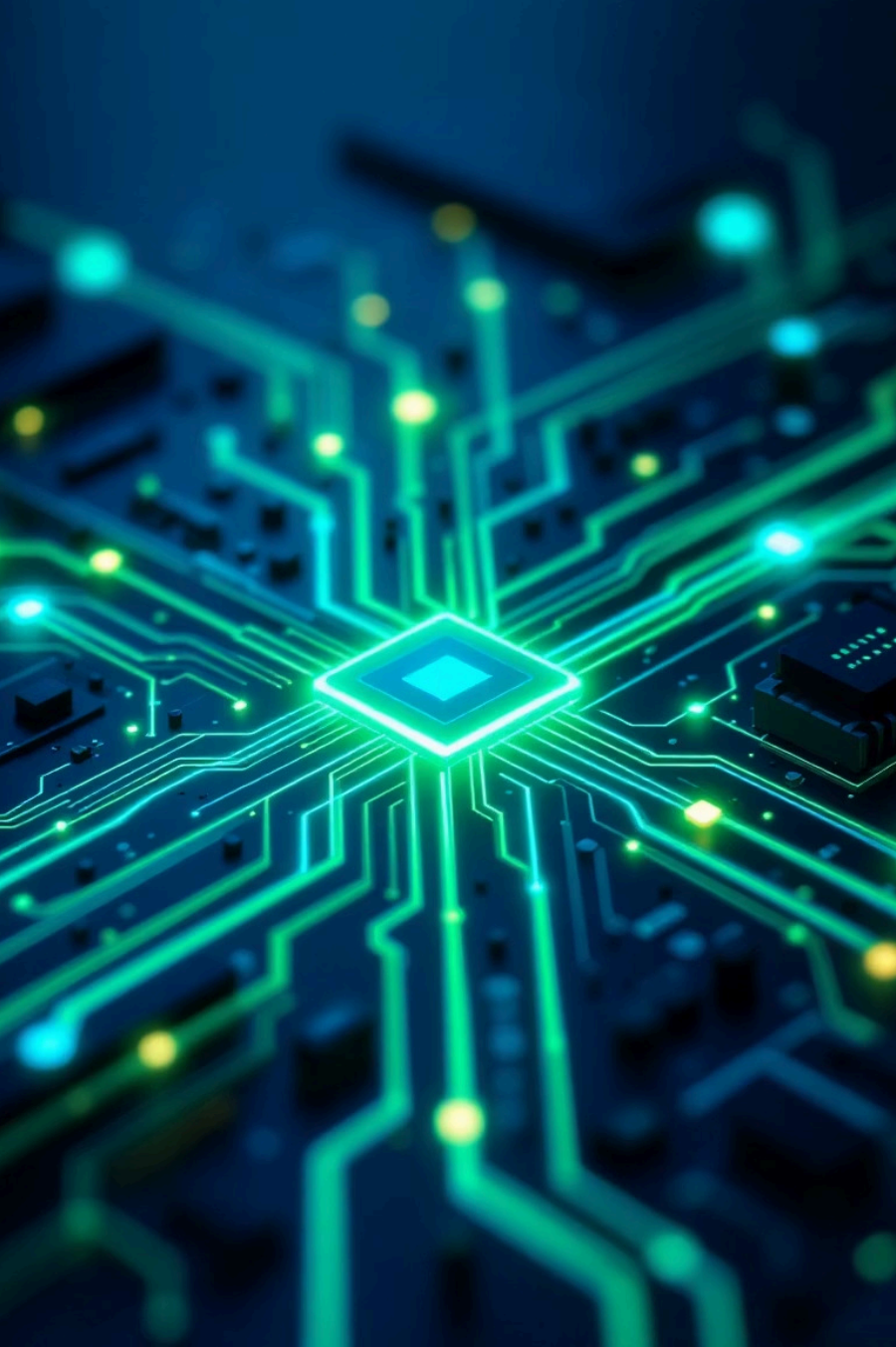
Datos residuales pueden quedar atrapados en el área de over-provisioning, inaccesibles por software estándar. La extracción requiere técnicas de chip-off (desoldado del chip NAND), lecturas en modo fábrica con equipos ISP (In-System Programming), o colaboración del fabricante.

Valor Forense Irreemplazable

Aunque el archivo físico haya sido completamente destruido por TRIM y Garbage Collection, el registro en \$LogFile persiste. Este registro textual documenta:
"Usuario DOMAIN\jperez eliminó C:\Documentos\confidencial.xlsx el 2024-01-15 14:23:17 UTC".

Herramientas como LogFileParser (Eric Zimmerman) o MFTECmd extraen y analizan estas transacciones, permitiendo reconstruir actividad del usuario incluso cuando no existe posibilidad de recuperar el contenido del archivo.

Conclusión Técnica: La forense digital moderna requiere una comprensión profunda de la arquitectura de almacenamiento subyacente. Las técnicas tradicionales de recuperación son cada vez menos efectivas en SSDs con TRIM activo y volúmenes cifrados. El éxito forense depende de: (1) captura de RAM en vivo, (2) análisis de artefactos del sistema (MFT, \$LogFile, VSS), (3) técnicas de snapshot y (4) en casos extremos, análisis a nivel de hardware con chip-off. La ventana de oportunidad para recuperación se mide en minutos tras la eliminación, enfatizando la criticidad del triage en vivo.



Carving Avanzado y Anti-Forenses Actuales

Técnicas de recuperación "Raw" sobre memoria y detección de ofuscación moderna en el contexto de la informática forense contemporánea.

Más allá del Header/Footer Tradicional

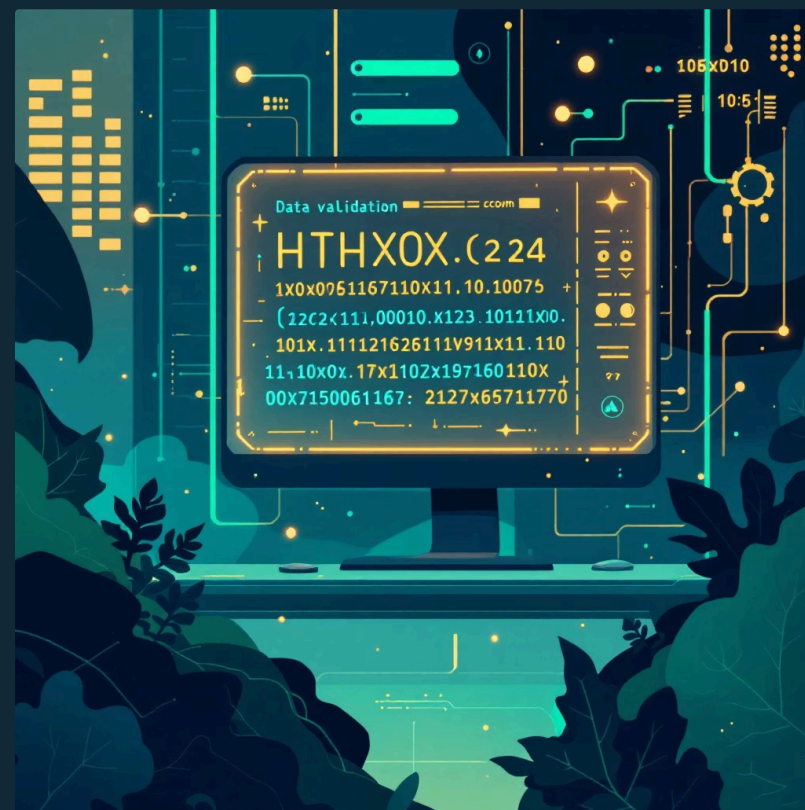
El desafío de los falsos positivos

Buscar únicamente firmas simples como FF D8 (JPG) genera una cantidad masiva de falsos positivos cuando se analizan Terabytes de datos. Este enfoque tradicional resulta ineficiente y consume recursos valiosos del análisis forense.

Validación de estructura interna

Los carvers modernos como Axiom y X-Ways implementan validación de estructura interna para reducir drásticamente la cantidad de basura recuperada. Validan tablas Huffman en JPG, directorios en ZIP, y otros elementos estructurales que confirman la autenticidad del archivo.

- ❏ **Limitación crítica:** La búsqueda por firmas básicas (magic numbers) en volúmenes grandes produce resultados poco prácticos para el análisis forense eficiente.



Carving de Artefactos de Navegación

O1

Identificar bases de datos objetivo

Localizar archivos SQLite de navegadores (History, Cookies) o aplicaciones de mensajería como WhatsApp que contienen evidencia crítica.

O2

Analizar archivos WAL y Journal

Examinar los archivos temporales .wal (Write Ahead Log) y .journal donde persisten datos eliminados de la base principal.

O3

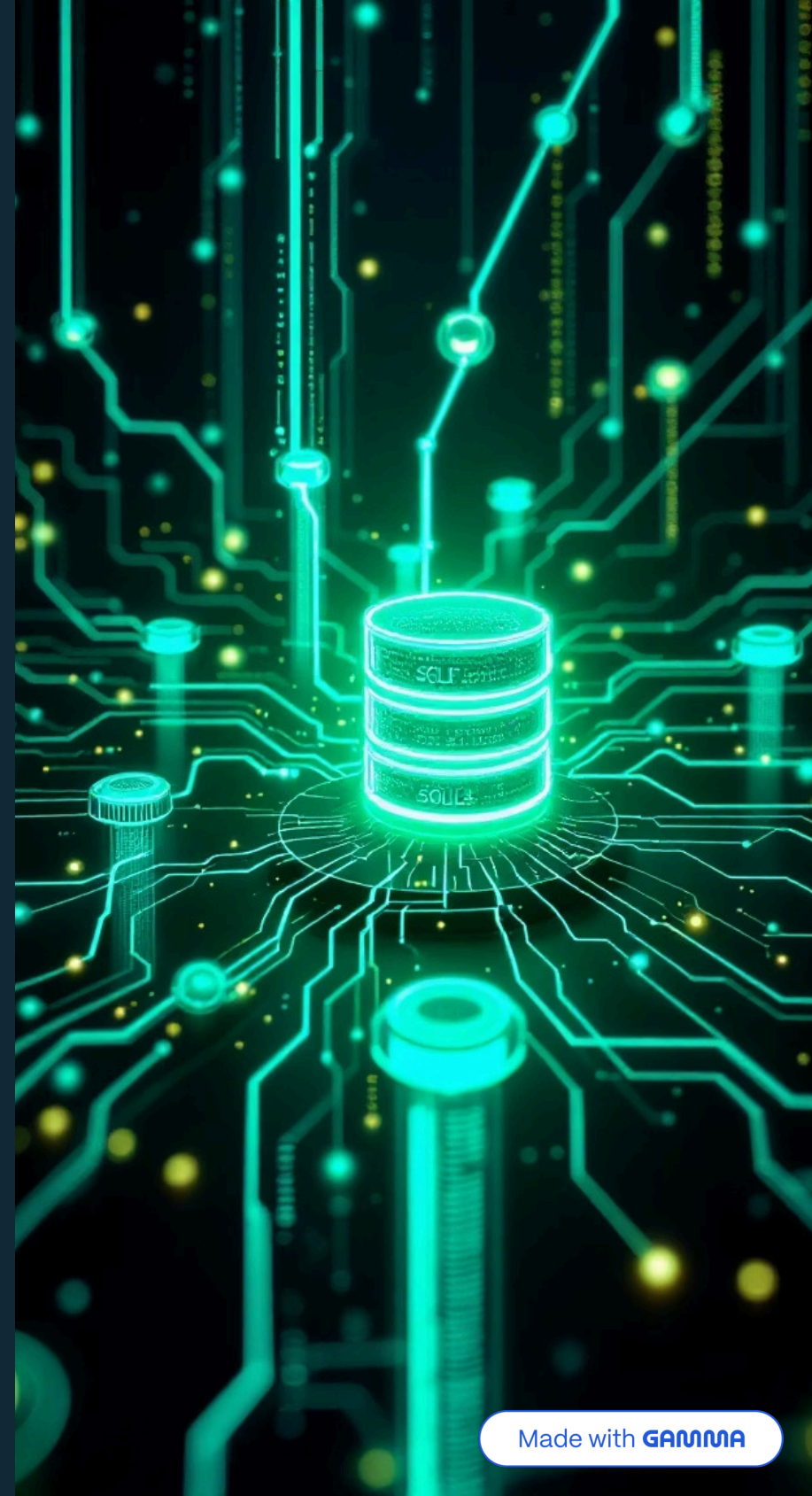
Recuperar registros borrados

Extraer registros que fueron eliminados de la base de datos principal pero permanecen en los logs de transacciones temporales.

O4

Validar y correlacionar

Verificar la integridad de los datos recuperados y correlacionarlos con otros artefactos para construir la línea de tiempo forense.



Carving de Memoria RAM: Pagefile y Swap

El contexto crítico

Cuando el disco está cifrado con BitLocker o ha sido afectado por TRIM en SSDs, la memoria RAM se convierte en la fuente primaria de evidencia digital. Los archivos hiberfil.sys y pagefile.sys almacenan fragmentos valiosos de datos en memoria.

Técnicas de recuperación

Buscar fragmentos de documentos activos (Word, PDF, Excel) dentro de los archivos de paginación del sistema operativo. Estos fragmentos pueden contener contraseñas, URLs visitadas, texto de documentos editados y otros datos sensibles que permanecen en memoria.



- ❏ **Prioridad forense:** hiberfil.sys y pagefile.sys son objetivos críticos cuando el almacenamiento principal está cifrado o comprometido.

Magic Numbers de la Era Actual



WebP

Firma: RIFF...WEBP

Formato de imagen desarrollado por Google, cada vez más común en aplicaciones web y móviles. Requiere validación de estructura RIFF completa.



HEIC

Firma: ftypheic (offset 4)

Formato de imagen de alta eficiencia utilizado por iPhone y dispositivos Apple modernos. Basado en contenedor ISO Base Media File Format.



SQLite

Firma: SQLite format 3

Base de datos embebida omnipresente en aplicaciones móviles, navegadores y aplicaciones de escritorio. Esencial para análisis de artefactos.

Anti-Foreense: Secure Erase en SSDs

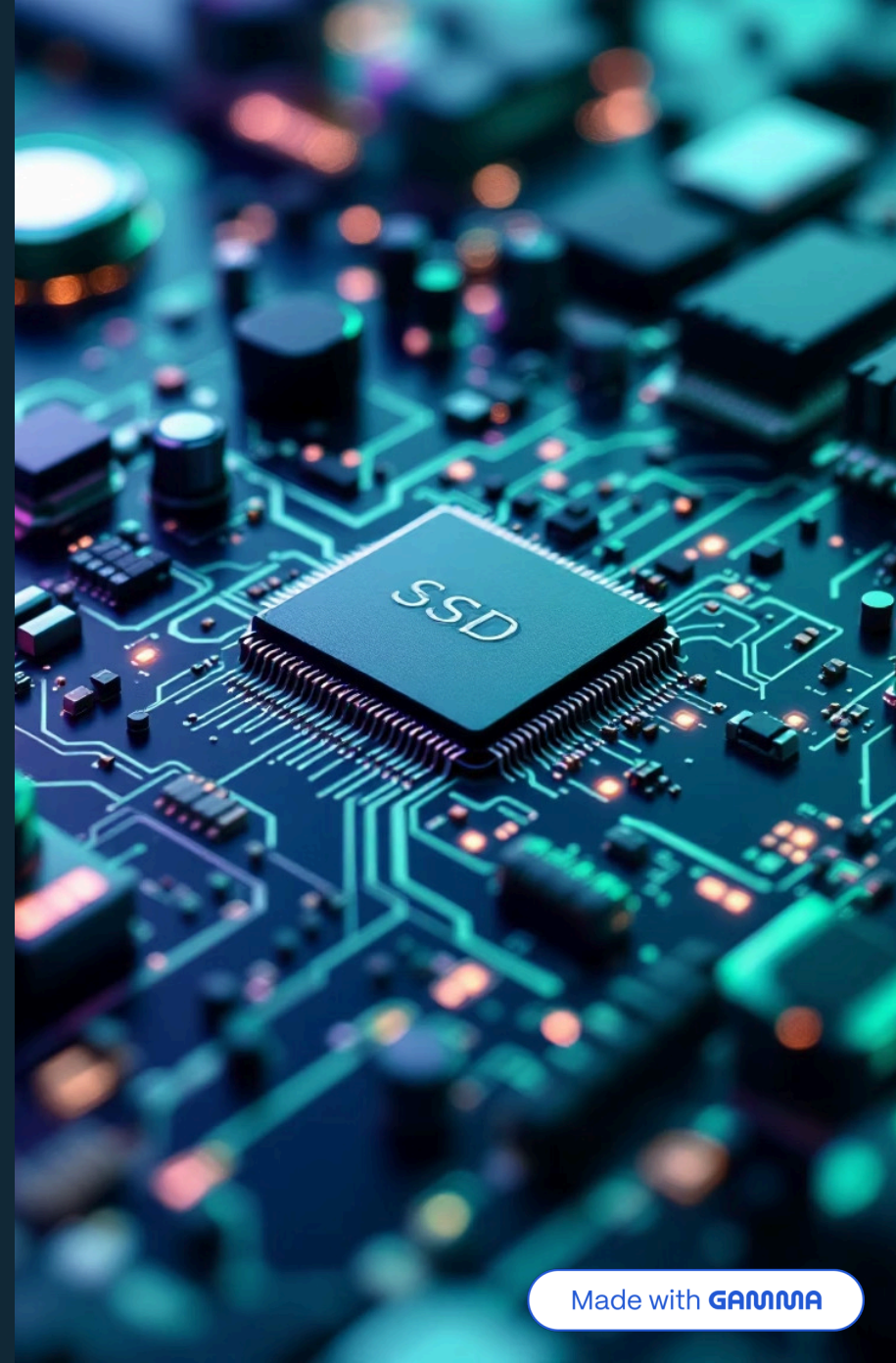
Método obsoleto: DoD 7 pases

El tradicional "wiping" de sobrescribir datos 7 veces según estándar DoD es completamente obsoleto para SSDs. No solo es inefectivo debido a wear leveling, sino que además daña las celdas NAND y reduce la vida útil del dispositivo.

Método actual: ATA Secure Erase

El comando ATA Secure Erase es el estándar moderno para borrado seguro. El controlador del SSD envía un pico de voltaje simultáneo a todas las celdas NAND, incluyendo áreas de over-provisioning inaccesibles por el SO. El resultado es un borrado instantáneo, completo e irreversible.

❏ **Impacto forense:** El Secure Erase elimina completamente los datos, incluyendo sectores remapeados y áreas de spare, sin posibilidad de recuperación.



Timestomping en la Era de la Nube

Sincronización con servicios cloud

OneDrive, Google Drive y Dropbox mantienen logs detallados de sincronización con timestamps del servidor que no pueden ser manipulados localmente por el usuario.

Técnica de detección

Si un atacante realiza timestomping local modificando las marcas temporales del sistema de archivos, los logs de sincronización en la nube revelan la fecha y hora real de la última modificación con la marca "File Uploaded at X time" o "Last Modified on Server".



Metadatos locales vs remotos

Los timestamps locales pueden alterarse con herramientas, pero los metadatos del servidor permanecen inmutables.

La nube no miente

Los logs de sincronización en servidores cloud son evidencia forense confiable y resistente a manipulación.

Esteganografía y Ofuscación Moderna



Exfiltración vía tráfico de red

Los atacantes modernos ocultan datos en campos de paquetes DNS o ICMP para exfiltrar información de redes corporativas. Esta técnica permite evadir firewalls tradicionales que permiten estos protocolos.

Detección: Análisis de entropía en logs de tráfico de red y detección de anomalías en el tamaño de paquetes.



Contenedores cifrados disfrazados

Atacantes crean contenedores VeraCrypt o TrueCrypt disfrazados como archivos multimedia (.mp4, .avi) para evadir detección superficial de archivos sospechosos.

Detección: Análisis de entropía. Un video real tiene alta entropía con estructura identificable; un contenedor cifrado muestra entropía máxima uniforme sin cabecera válida de formato multimedia.



Limpieza avanzada de logs

Más allá del Event ID 1102 (borrado de log de seguridad), los atacantes deshabilitan el servicio EventLog o inyectan eventos falsos para ocultar el borrado. Requiere análisis de línea de tiempo completa del sistema.

⚠ CRÍTICO

La Ventana de Oportunidad Forense

1

t=0: Incidente

Momento del evento forense. El sistema contiene evidencia completa en RAM y almacenamiento.

2

Minutos: TRIM comienza

En SSDs modernos, el comando TRIM inicia el borrado de bloques marcados como eliminados.

3

Horas: Ventana crítica

La ventana de recuperación efectiva es de minutos u horas, no días como en HDDs tradicionales.

4

Días: Evidencia perdida

Después de ciclos de TRIM y garbage collection, la recuperación se vuelve imposible.

"En discos modernos (SSD), la ventana de recuperación es de minutos u horas, no días. La autodestrucción lógica del almacenamiento ocurre más rápido que nunca."

Prioridades Forenses en la Era Moderna



Adquisición inmediata

La velocidad es crítica. Cada minuto cuenta cuando TRIM y procesos del sistema destruyen evidencia continuamente en SSDs modernos.



Priorizar memoria RAM

Capturar imagen de memoria antes que el disco. La RAM contiene procesos activos, contraseñas, claves de cifrado y datos volátiles irremplazables.



Análisis de artefactos cloud

OneDrive, Google Drive, Dropbox y otros servicios mantienen logs y versiones que sobreviven al borrado local y manipulación de timestamps.

Conclusión clave

El paradigma forense ha cambiado radicalmente. La tecnología SSD, el cifrado ubicuo y los servicios cloud requieren que los investigadores adapten sus técnicas y prioridades. El disco físico ya no es la fuente primaria de evidencia duradera: **la memoria volátil y los servicios remotos son ahora fundamentales** para el éxito de una investigación forense digital.

